GIAI ĐOẠN 4-5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG, BÁO CÁO VÀ NGHIỆM THU

Thời gian thực hiện: Từ 02/03/2026 đến 29/03/2026

Mục tiêu: Hiện thực hóa phần mềm, hoàn thiện báo cáo và bảo vệ đề tài

Yêu cầu chi tiết:

Lập trình: Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp (Web/App/Desktop) để cài đặt hệ thống dựa trên các thiết kế ở Giai đoạn 2 và 3

Viết báo cáo: Hoàn thiện quyển báo cáo tổng kết (độ dài 20-30 trang) theo mẫu quy định của trường. Báo cáo cần nêu rõ cơ sở lý luận, hiện trạng giải pháp và kết quả đạt được.

1. Phân tích Tổng quan Cấu trúc Giao diện (Layout)

Hệ thống **Stock AI** được thiết kế theo mô hình **Dashboard phân tích dữ liệu hiện đại**, tối ưu cho việc quan sát dữ liệu tài chính và tương tác với trí tuệ nhân tạo. Giao diện tổng thể được chia thành hai khu vực chính:

1.1 Sidebar – Thanh điều hướng bên trái

Sidebar đóng vai trò là **trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ thống**, cho phép người dùng truy cập nhanh đến các chức năng phân tích khác nhau.

Cấu trúc Sidebar

Sidebar được chia thành các nhóm chức năng rõ ràng:

Menu Điều hướng chính

Các chức năng phân tích được tổ chức theo dạng danh sách:

Phân tích kỹ thuật

Lịch sử & hiệu suất

Chỉ số thị trường

Tin tức & sự kiện

Thống kê & lịch sử

Thiết kế này mang lại nhiều lợi ích:

Giúp người dùng **dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ phân tích**

Hỗ trợ **workflow phân tích tài chính đầy đủ**

Tăng khả năng **khám phá dữ liệu đa chiều**

Mỗi chức năng đều được đi kèm với **biểu tượng trực quan**, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện mục đích của từng module.

1.2 Khu vực Cài đặt Thông minh (Smart Settings)

Bên dưới thanh menu là khu vực **cài đặt thị trường và mã chứng khoán**, cho phép người dùng tùy chỉnh dữ liệu đầu vào cho hệ thống AI.

Các chức năng bao gồm:

Chọn thị trường nhanh

Người dùng có thể lựa chọn các nhóm thị trường phổ biến:

Cổ phiếu Việt Nam

Cổ phiếu Mỹ

Tiền tệ & Vàng

Cơ chế này giúp:

Giảm thời gian nhập liệu

Tránh nhập sai mã cổ phiếu

Hỗ trợ người dùng mới

Dropdown chọn mã chứng khoán

Khi chọn từng thị trường, hệ thống sẽ hiển thị **danh sách mã phổ biến tương ứng**.

Ví dụ:

Cổ phiếu US

AAPL

TSLA

NVDA

MSFT

GOOGL

Tiền tệ & Crypto

BTC-USD

ETH-USD

GOLD

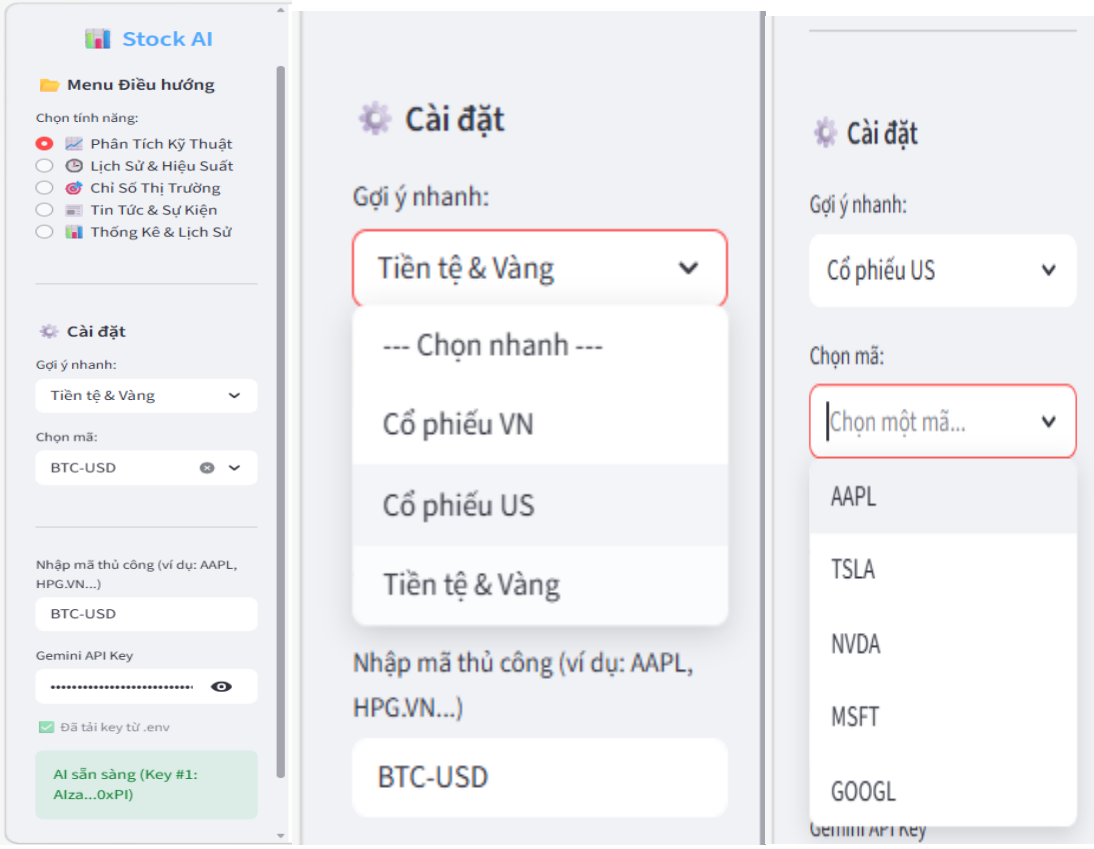
Nhập mã thủ công

Ngoài danh sách gợi ý, người dùng vẫn có thể **nhập trực tiếp mã chứng khoán**.

Tính năng này giúp hệ thống:

Linh hoạt với nhiều thị trường

Hỗ trợ mở rộng dữ liệu trong tương lai



Hình 1,2,3: SideBar

2. Khu vực Main Content (Không gian hiển thị chính)

Phần **Main Content** là nơi hiển thị toàn bộ dữ liệu phân tích.

Đặc điểm của khu vực này:

Không gian rộng

Hiển thị nhiều biểu đồ

Tối ưu cho việc quan sát dữ liệu tài chính

Điểm đặc biệt là **nội dung thay đổi động theo menu được chọn**.

Thiết kế này giúp hệ thống **hoạt động giống một nền tảng phân tích tài chính chuyên nghiệp**.

Hình 4: Giao diện chính

3.Thanh tương tác AI (AI Chat Assistant)

Ở cuối giao diện có một thanh nhập liệu: Hỏi AI về chiến lược mua/bán...

Đây là **tính năng tương tác trực tiếp với AI**.

Người dùng có thể hỏi:

Có nên mua BTC không?

Xu hướng AAPL tuần tới?

RSI hiện tại có quá bán không?

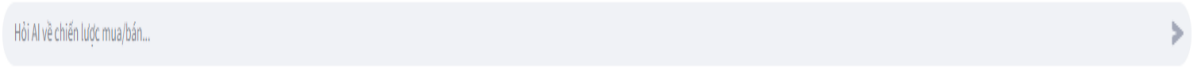
AI sẽ phân tích dựa trên:

dữ liệu thị trường

chỉ báo kỹ thuật

mô hình dự báo

Điều này giúp hệ thống **chuyển từ công cụ phân tích sang trợ lý đầu tư thông minh**.



Hình 5: Thanh chat

4. Phân tích Chi tiết Các Module Chức Năng

4.1 Module Phân Tích Kỹ Thuật

Đây là **module quan trọng nhất của hệ thống**.

Giao diện hiển thị biểu đồ **Candlestick Chart (Biểu đồ nến)**.

Biểu đồ thể hiện dữ liệu của BTC-USD.

Thông tin giá chi tiết

Khi người dùng di chuột lên biểu đồ, hệ thống hiển thị:

Giá mở cửa (Open)

Giá cao nhất (High)

Giá thấp nhất (Low)

Giá đóng cửa (Close)

Đây là **chuẩn dữ liệu OHLC** trong phân tích tài chính.

Các chỉ báo kỹ thuật

Biểu đồ tích hợp nhiều **đường trung bình động (Moving Average)**.

Bao gồm:

SMA20

SMA50

SMA100

SMA200

EMA20

Ý nghĩa:

SMA20 → xu hướng ngắn hạn
SMA50 → xu hướng trung hạn
SMA200 → xu hướng dài hạn

Các đường này giúp xác định:

Xu hướng thị trường

Điểm mua

Điểm bán

Hình 6: Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ khối lượng giao dịch

Phía dưới biểu đồ nến là **Volume Chart**.

Màu sắc:

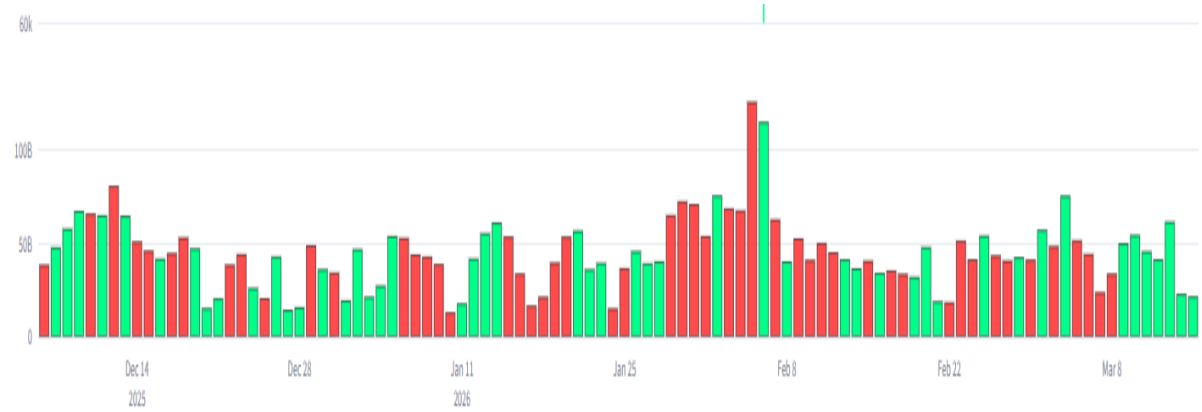
Xanh → lực mua

Đỏ → lực bán

Khối lượng cao thường cho thấy:

Sự tham gia mạnh của thị trường

Khả năng đảo chiều hoặc breakout



Hình 7: Biểu đồ khối lượng giao dịch

4.2 Module Lịch Sử & Hiệu Suất

Module này giúp người dùng **đánh giá hiệu suất của tài sản theo thời gian**.

Thẻ thống kê hiệu suất

Hệ thống hiển thị các card:

Thời gian	Biến động
1 ngày	+2.88%
1 tuần	+9.93%
1 tháng	+6.64%
1 năm	-32.87%

Màu sắc trực quan:

Xanh → tăng

Đỏ → giảm

Người dùng có thể nhanh chóng nhận biết:

Xu hướng ngắn hạn

Xu hướng dài hạn

Hình 8: Lịch sử và Hiệu suất

Bản đồ nhiệt thị trường (Heatmap)

Đây là **tính năng trực quan hóa dữ liệu rất mạnh**.

Nguyên tắc hiển thị:

Kích thước ô → thể hiện mức giá hoặc quy mô tài sản

Màu sắc → thể hiện mức tăng/giảm

Ví dụ:

Xanh đậm → tăng mạnh

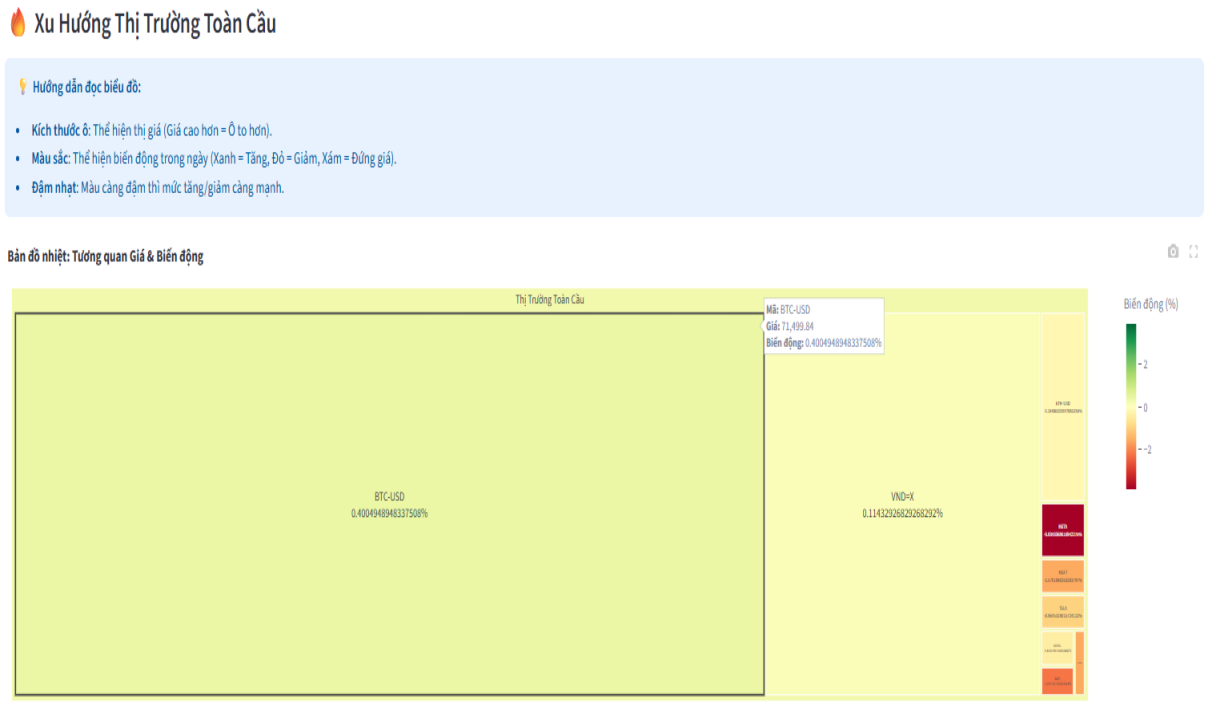
Xanh nhạt → tăng nhẹ

Đỏ → giảm

Heatmap giúp người dùng:

Nhìn tổng thể thị trường

Phát hiện xu hướng nhanh



Hình 9: Biểu đồ nhiệt

4.3 Module Chỉ Số Thị Trường & Dự Báo

Module này cung cấp **các thông số quan trọng để ra quyết định đầu tư**.

Các Widget thông tin

Hệ thống hiển thị các thông số:

Giá hiện tại: $254.34

Xu hướng (dựa trên MA20)

Ví dụ:

Xu hướng: GIẢM

Điều này cho thấy giá đang nằm dưới đường MA20.

RSI (Relative Strength Index)

Ví dụ: RSI: 38.3

Ý nghĩa:

RSI	Trạng thái
>70	Quá mua

<30	Quá bán
30–70	Trung tính

Dự báo từ mô hình AI

Ví dụ: Giá dự báo: $260.70, Tăng: +2.50%

Đây là **giá trị cốt lõi của toàn bộ hệ thống**.

Mô hình AI có thể sử dụng:

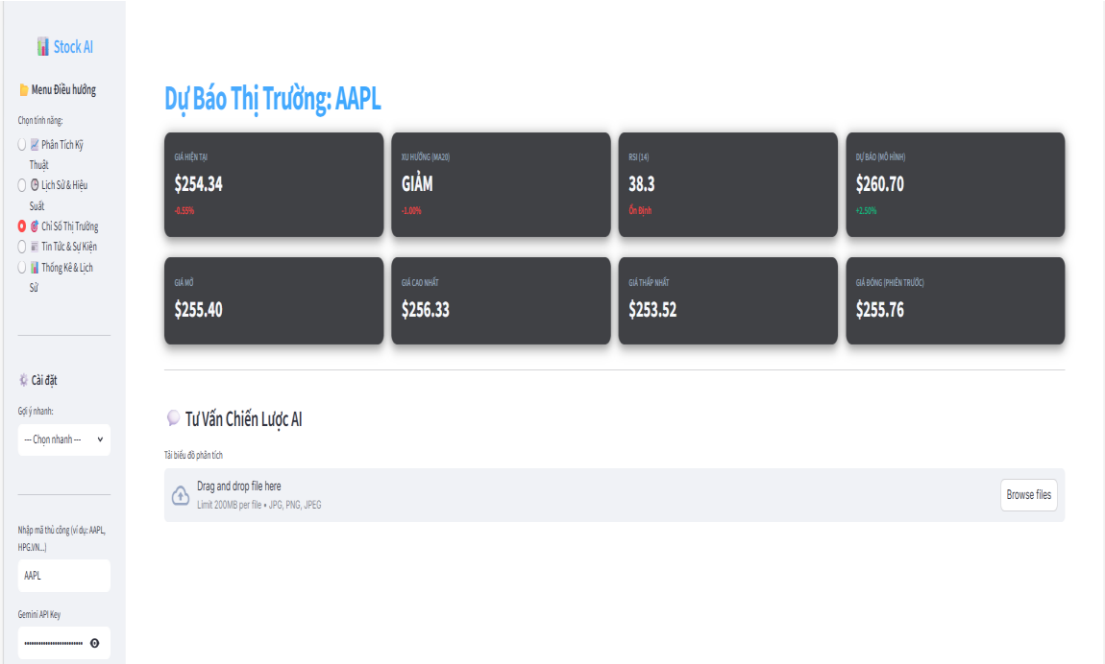
LSTM

Random Forest

Regression

Transformer

→ Để dự báo giá tương lai.



Hình 10: Chỉ số thị trường và Dự báo

4.4 Module Tin Tức & Sự Kiện

Module này phục vụ **phân tích cơ bản (Fundamental Analysis)**.

Giao diện hiển thị:

Ảnh minh họa

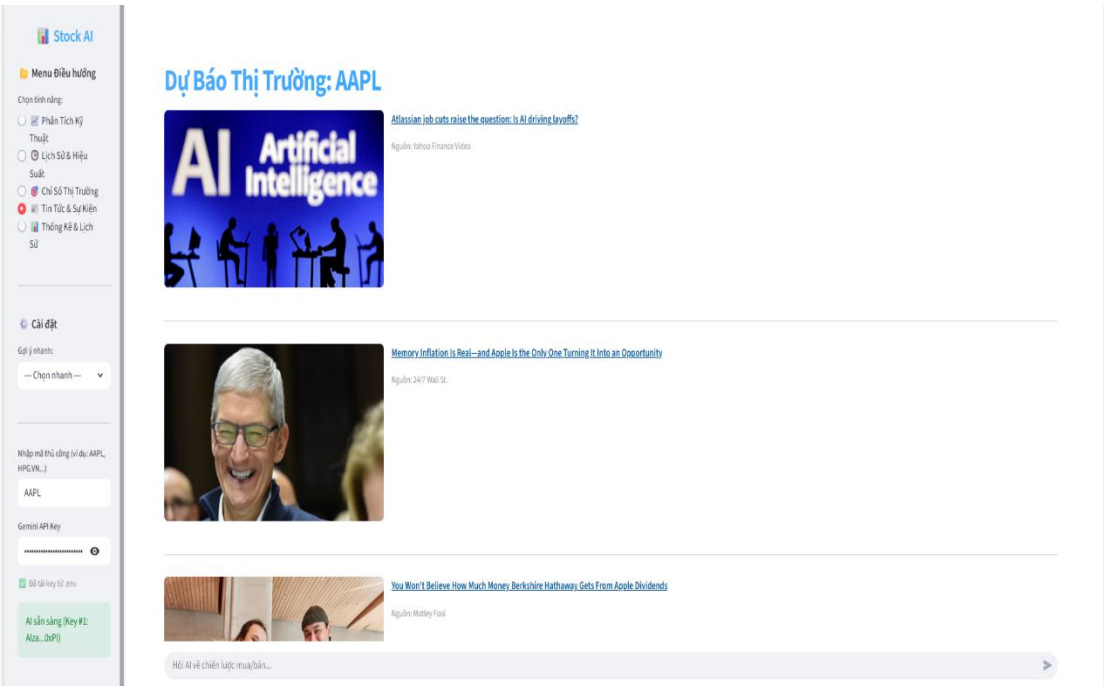
Tiêu đề tin

Nguồn tin

→ Tin tức được **lọc theo mã cổ phiếu đang chọn**.

Ví dụ:

Nếu chọn AAPL → hệ thống hiển thị tin về Apple.



Hình 11: Tin tức và Sự kiện

4.5 Module Thống Kê & Lịch Sử Người Dùng

Module này mang tính **cá nhân hóa trải nghiệm người dùng**.

Thống kê tổng quan

Hiển thị:

Tổng lượt truy cập

Số mã đã tra cứu

Ngày hoạt động gần nhất

Tính năng yêu thích

Biểu đồ "Mã bạn quan tâm nhất"

Dạng **Donut Chart**.

Hiển thị tỷ lệ các mã mà người dùng phân tích nhiều nhất.

Ví dụ:

AAPL 72%

BTC 10%

GOOGL 5%

Bảng xếp hạng cá nhân

Hiển thị:

Mã	**Lượt xem**
AAPL	48
BTC	7
GOOGL	3

Hình 12: Thống kê

Nhật ký tra cứu gần đây

Bảng log chi tiết:

Thời gian

Mã cổ phiếu

Chức năng sử dụng

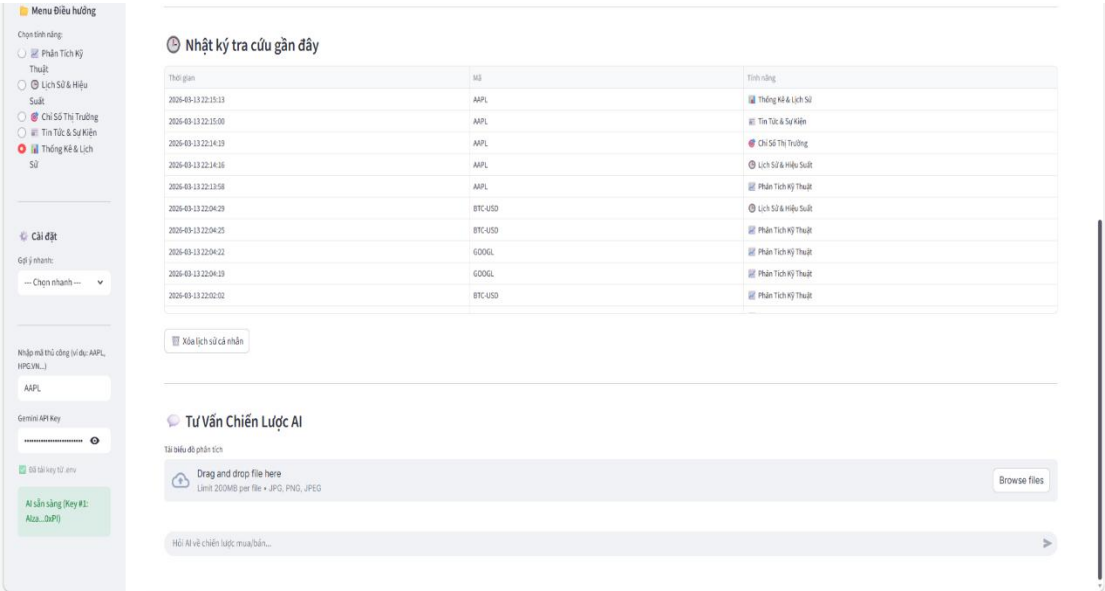
Ví dụ:

2026-03-13 22:15:13
AAPL
Phân tích kỹ thuật

Tính năng này giúp:

Theo dõi lịch sử phân tích

Xem lại chiến lược trước đây



Hình 13: Lịch sử người dùng